

Databases

JOINS deel 1

Inhoud

- Relaties
- Zoeken in 2 tabellen
 - INNER JOIN
- Zoeken in 3 of meer tabellen
 - INNER JOIN
- Aliassen gebruiken voor kolommen en tabellen

JOINS deel 1

Relaties

Huidige situatie

- Tot nu toe hebben we altijd al onze informatie uit één tabel gehaald.
- Het hele idee achter een relationele databank is dat de **relaties tussen verschillende tabellen** belangrijk zijn.
- Relatie: voorgesteld door een lijn in het datamodel.



Relaties

- Tussen de tabellen zijn er koppelingen of relaties
- Een relatie tussen twee tabellen wordt gelegd op basis van de primaire sleutel (PK) van één tabel en de refererende sleutel (FK) van een andere tabel.

PK ————— FK

- We stellen de relaties grafisch voor in een **relationeel diagram**.

Relaties

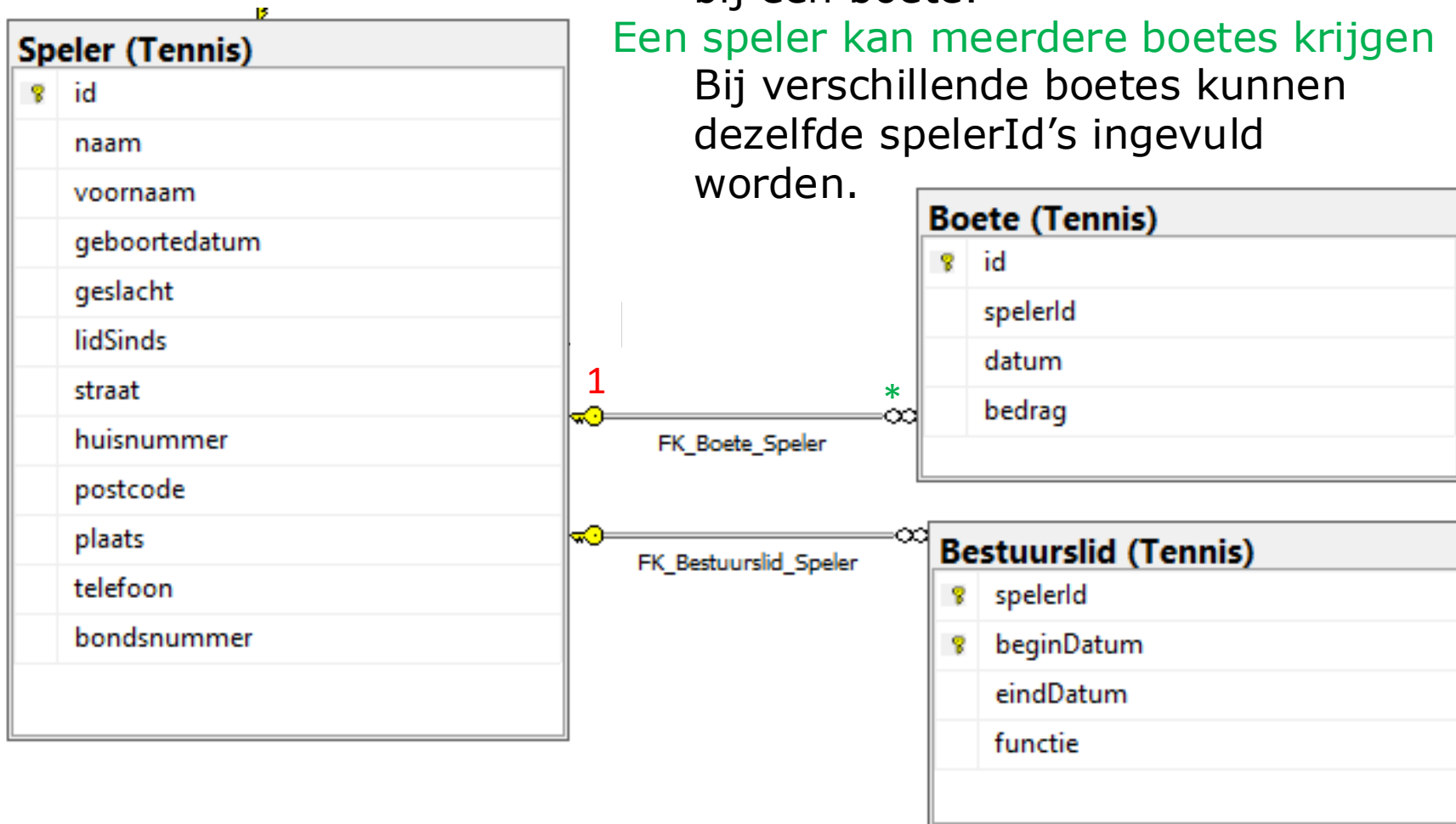
Bij elke boete slaan we het *spelerId* op.
Dit verwijst naar de kolom "id" uit de
tabel *Speler*

Elke boete is van één speler

Je kan maar één spelerId invullen
bij een boete.

Een speler kan meerdere boetes krijgen

Bij verschillende boetes kunnen
dezelfde spelerId's ingevuld
worden.



Relaties

Elke relatie heeft een **aard** en **connectiviteit**

1..1 (aard = 1, connectiviteit = 1)
0..* (aard = 0, connectiviteit = *)



Relaties (aard...connectiviteit)

De **aard** van een relatie:

- De aard van een relatie kan **optioneel (0)** of **verplicht (1)** zijn
- De entiteit mag of moet aanwezig zijn
- Mogelijkheden:

0	0	optioneel/optioneel
0	1	optioneel/verplicht
1	1	verplicht/verplicht
1	0	verplicht/optioneel

- Een klant kan bestaan zonder **orders (0)**
- Een order moet aan een **klant** gekoppeld worden (**1**)



Relaties (aard...connectiviteit)

De **connectiviteit** van een relatie:

- De connectiviteit geeft weer hoeveel voorkomens er overeenkomen met een bepaald voorkomen uit de andere groep
- De connectiviteit wordt in het grafisch model weergegeven d.m.v.
 - **1** (betekenis: komt één keer voor)
 - en het symbool “*****” (betekenis: komt veel keer voor)

- Een klant kan meerdere orders plaatsen (*****)
- Een order is maar van 1 klant (**1**)



Connectiviteit

Soorten relaties:

- Eén op één relatie
- Eén op veel relatie
- Veel op één relatie
- Veel op veel relatie

1	1	(1 op 1)-relatie
1	*	(1 op n)-relatie
*	1	(n op 1)-relatie
*	*	(n op m)-relatie

Connectiviteit

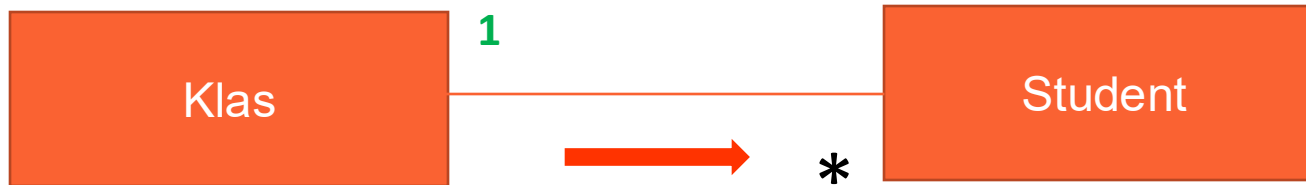
- **Eén op één** relatie
 - Eén student heeft één studiebeurs
 - Deze studiebeurs is uniek voor deze student



Connectiviteit

- **Eén** op **veel** relatie

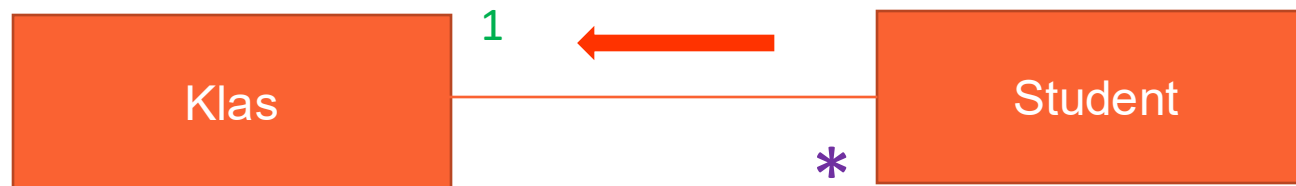
- ➔
- **In één klas mogen meerdere studenten zitten**
 - Eén student zit in één klas



Men beschrijft eerst de relatie van links naar rechts.

Connectiviteit

- **Eén** op **veel** relatie
- ➔
- In één klas mogen meerdere studenten zitten
 - **Eén student zit in één klas**



Nadien beschrijft je de relatie van rechts naar links.

Connectiviteit

- **Veel** op **één** relatie
- **Eén student zit in één klas**
- In één klas mogen meerdere studenten zitten



Connectiviteit

- **Veel** op **één** relatie
 - Eén student zit in één klas
 - **In één klas mogen meerdere studenten zitten**



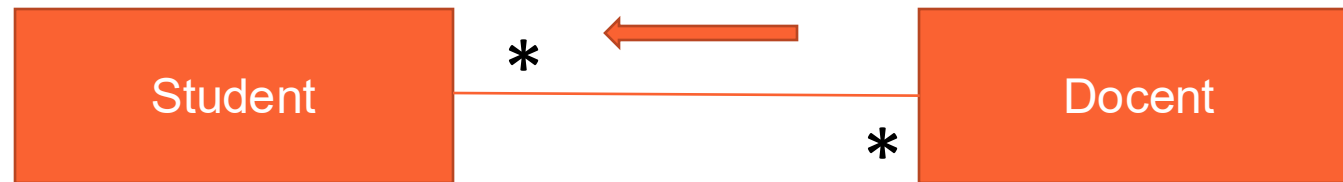
Connectiviteit

- **Veel op veel** relatie
 - **Elke student krijgt les van meerdere docenten**
 - Elke docent geeft les aan meerdere studenten



Connectiviteit

- **Veel op veel** relatie
 - Elke student krijgt les van meerdere docenten
 - **Elke docent geeft les aan meerdere studenten**



Deze relatie komt NOOIT voor in een ERD.
Later volgt de oplossing !

Relaties

Een relatie geldt steeds in twee richtingen. Voor beide richtingen moeten aard en connectiviteit nagegaan worden.

- 1^{ste} cijfer = aard
- 2^{de} cijfer = connectiviteit

0..1	0..*	optioneel 1 op optioneel n
0..1	1..*	optioneel 1 op verplicht n
0..*	0..*	optioneel n op optioneel m

De combinatie 1..1 wordt dikwijls afgekort naar 1

De combinatie 0..* wordt dikwijls afgekort naar *

Refererende sleutel of Foreign Key (FK)

Een refererende sleutel is een veld of een combinatie van velden uit een tabel waarvan de waarden moeten overeenstemmen met de waarden van de primaire sleutel van een andere tabel

Refererende sleutel of Foreign Key (FK)

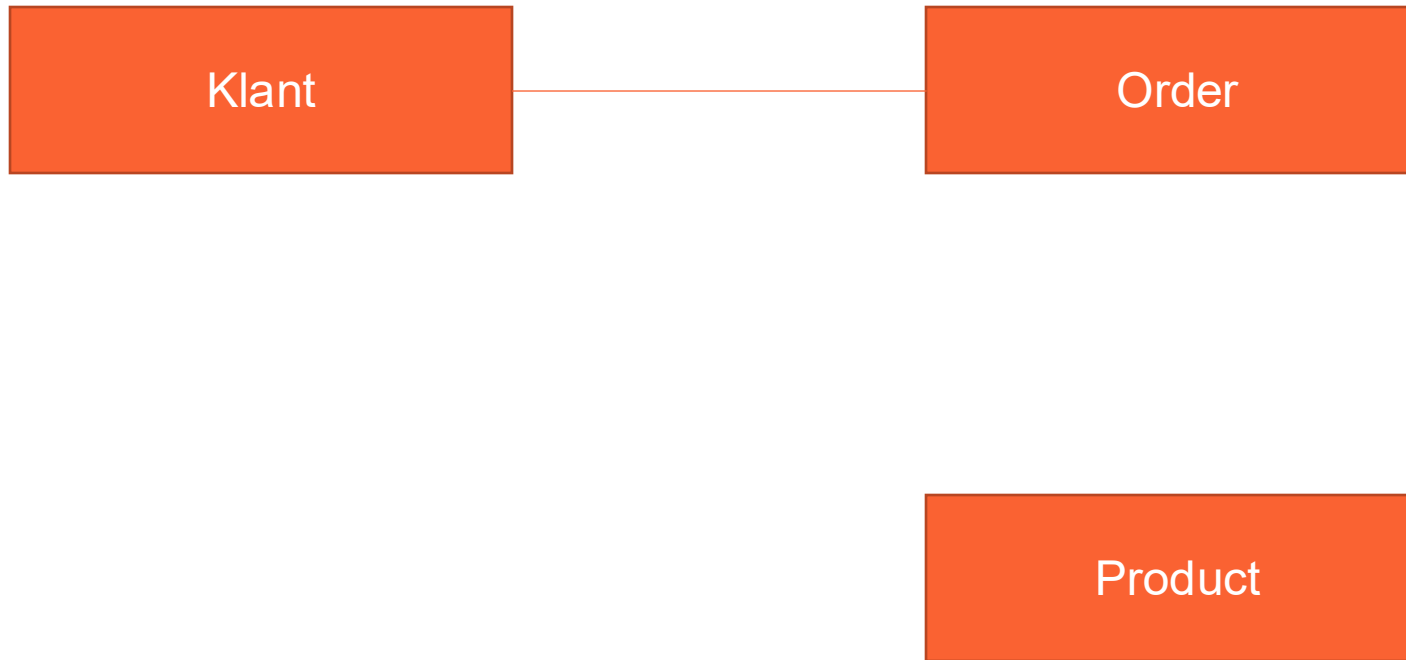
Voorbeeld:

- Elk order wordt geplaatst door 1 klant
- Een klant heeft meerdere orders
- Dus er is een relatie tussen entiteiten

We slaan die relatie op door de entiteiten te doen verwijzen

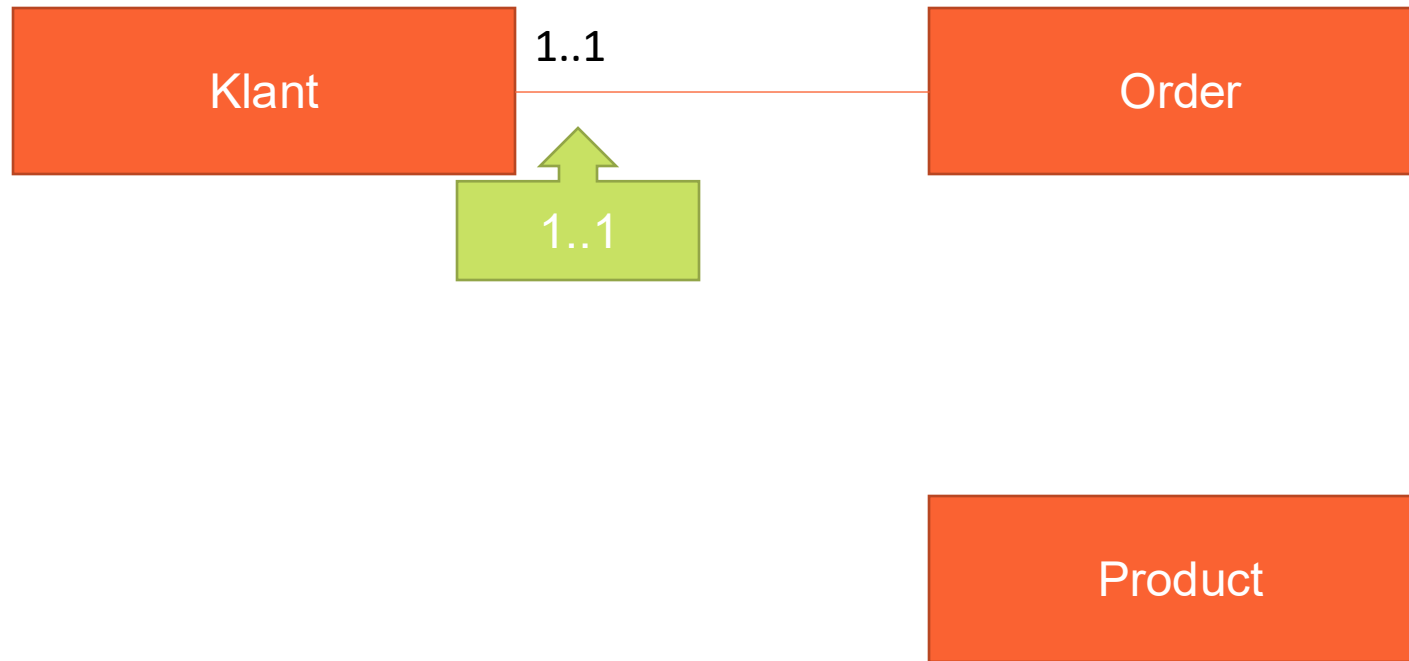
Hiervoor gebruiken we een Foreign Key (FK)
(hier: **klantId**)

ERD voorbeeld – H&S



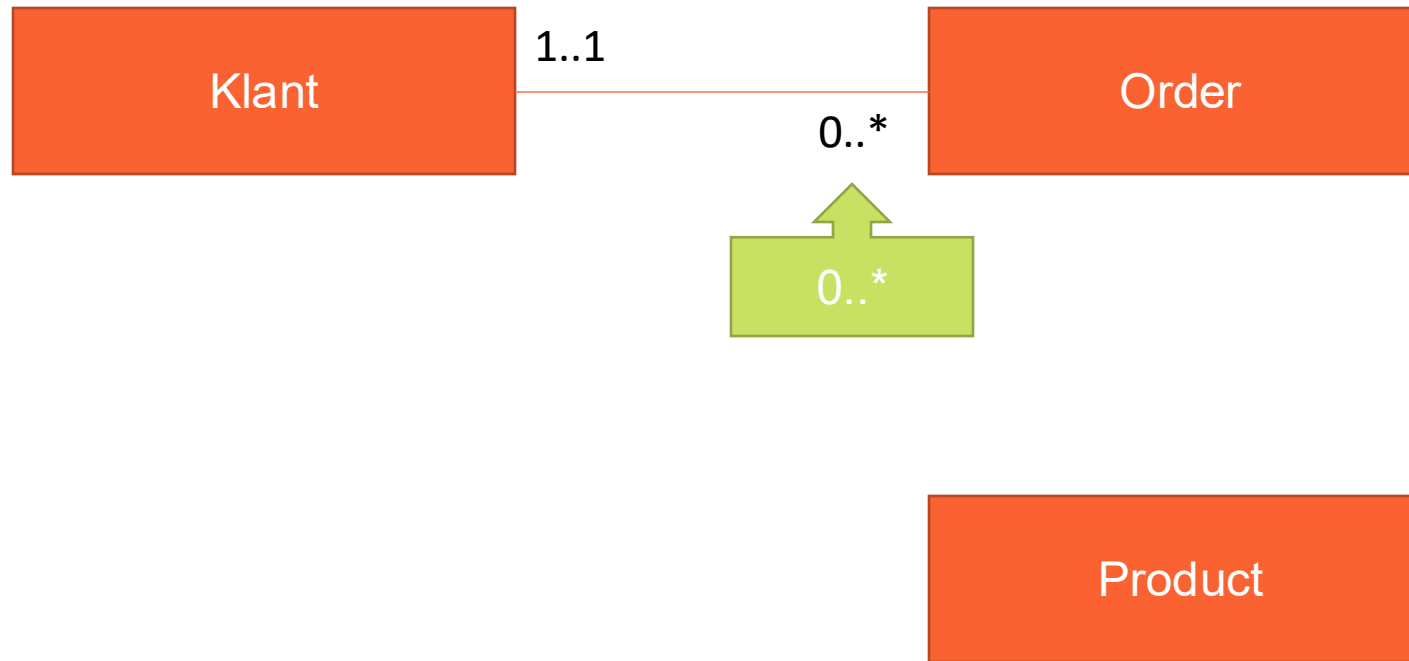
ERD voorbeeld – H&S

(verplicht aanwezig – 1 exemplaar)



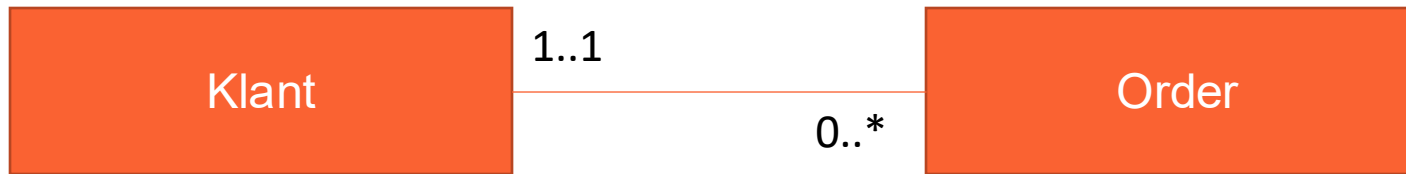
ERD voorbeeld – H&S

orders (optioneel – veel exemplaren)



ERD voorbeeld – H&S

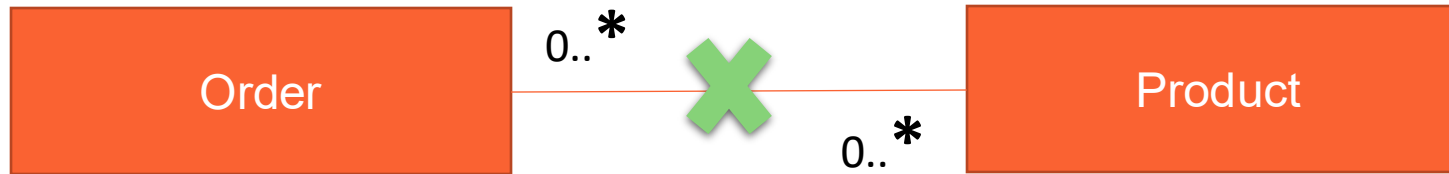
orders (optioneel – veel exemplaren)



Klant		
<u>id</u>	PK	
familienaam		
voornaam		

Order		
<u>id</u>	PK	
klantId		FK

Associatie-entiteit?

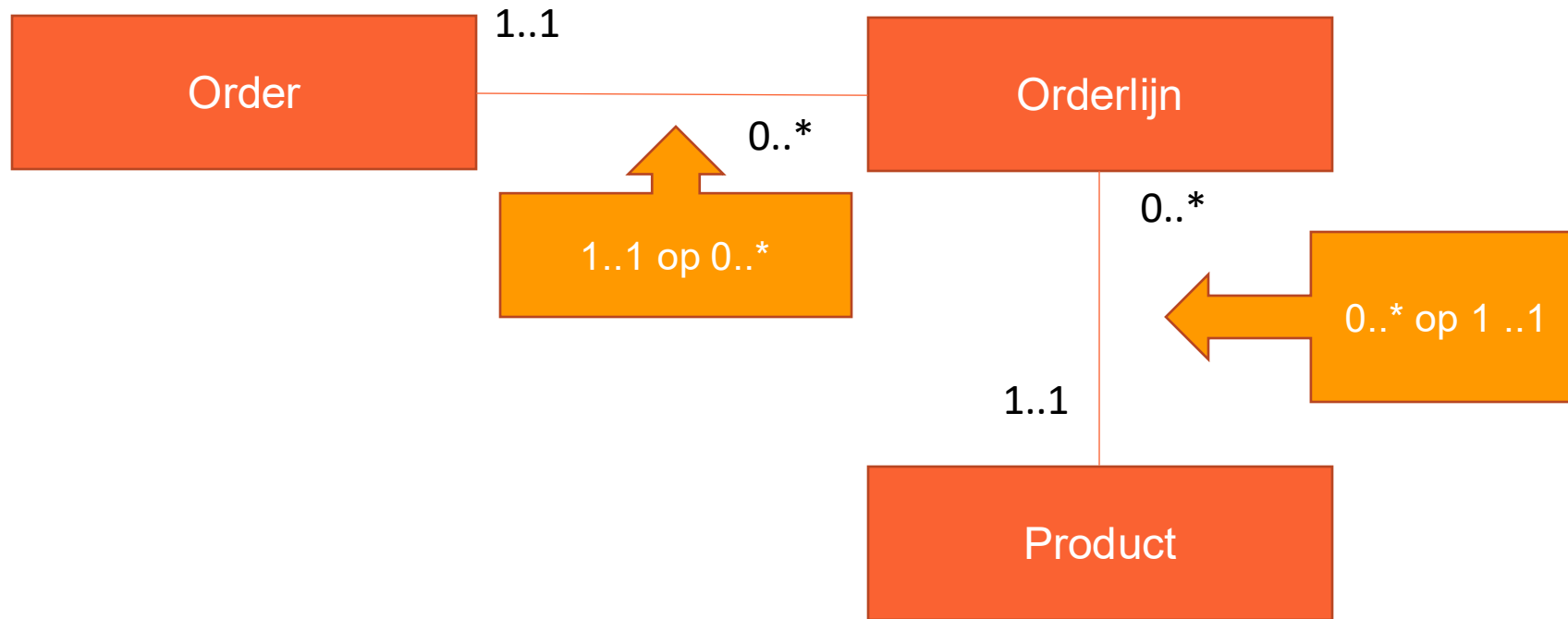


- Geeft een M op N koppeling weer tussen twee of meerdere entiteiten.
- Bv:
 - In een order zitten meerdere producten
 - Een product komt voor in meerdere orders
- Aan beide zijden een * ?

Associatie-entiteit?

- Geeft een M op N koppeling weer tussen twee of meerdere entiteiten.
- Bv:
 - In een order zitten meerdere producten
 - Een product komt voor in meerdere orders
- Oplossing:
 - Er wordt een associatie-entiteit **Orderlijn** toegevoegd
 - En de **veel op veel** relatie wordt omgevormd naar twee **1 op veel** relaties

Associatie- entiteit?



Voorbeeld – H&S

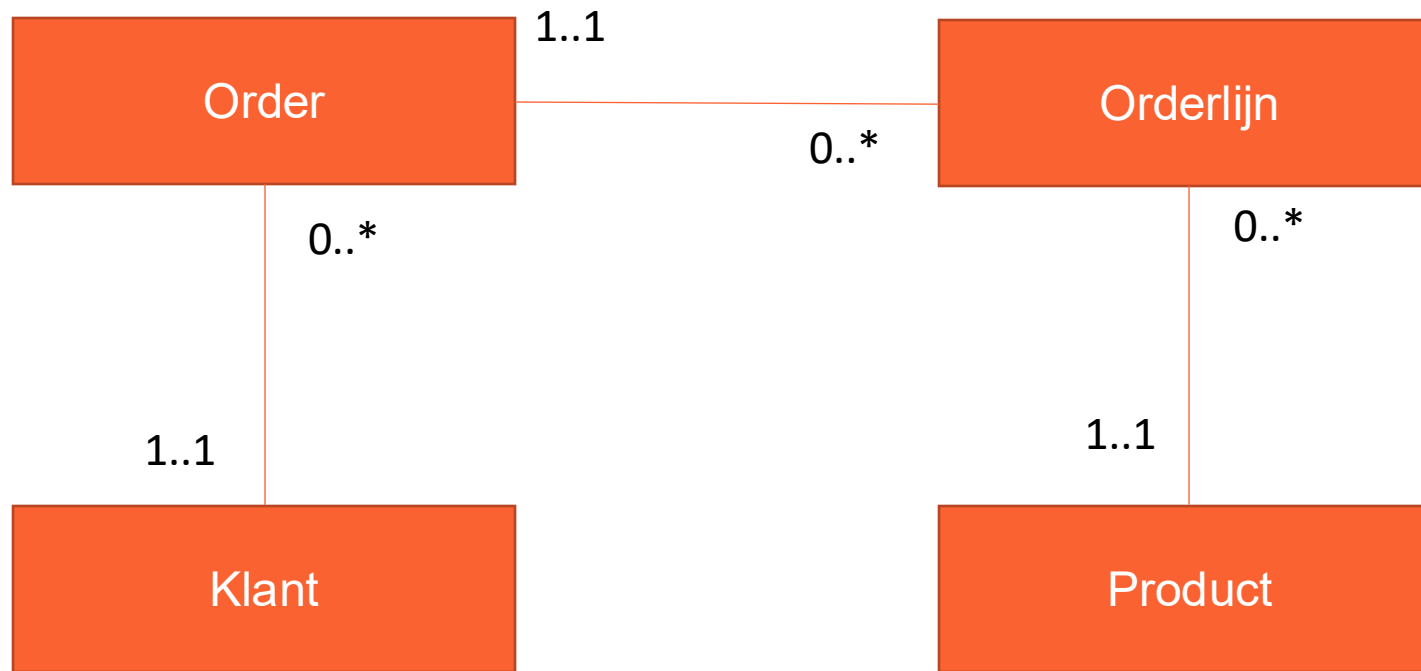
Wat zijn de attributen van de kernentiteit **Orderlijn**?

Orderlijn		
<u>id</u>	PK	
orderId		FK
productId		FK
hoeveelheid		

Orderlijn is een **associatie-entiteit** tussen Order en Product

- Op een order kunnen meerdere producten staan
- Een product kan op meerdere orders voorkomen

ERD voorbeeld – H&S



JOINS deel 1

Zoeken in 2 tabellen

Voorbeeld

Welke spelers (naam) hebben boetes gekregen?

```
SELECT *  
FROM   Tennis.Boete  
ORDER BY spelerId;
```

id	spelerId	datum	bedrag
1	6	2000-12-08	100,1234
6	8	2000-12-08	25,0045
8	27	2004-11-12	75,0457
3	27	2003-09-10	100,789
2	44	2001-05-05	75,5678
5	44	2000-12-08	25,5487
7	44	2002-12-30	30,0078
4	104	2004-12-08	50,2345

- Wie is speler 6, 8, 27, 44 en 104 ?

Beter voorbeeld

Welke spelers (naam) hebben boetes gekregen?

id	naam	datum	bedrag
6	Raf Permentier	2000-12-08	100,1234
44	Eric Bakker, de	2001-05-05	75,5678
27	Marjan Cools	2003-09-10	100,789
104	Daniëlla Moerman	2004-12-08	50,2345
44	Eric Bakker, de	2000-12-08	25,5487
8	Bertha Niewenburg	2000-12-08	25,0045
44	Eric Bakker, de	2002-12-30	30,0078
27	Marjan Cools	2004-11-12	75,0457

- De informatie komt nu uit 2 tabellen nl. **Boete** en **Speler**

Beter voorbeeld

Boete:

```
SELECT
    id,
    spelerId,
    datum,
    bedrag
FROM Tennis.Boete;
```

id	spelerId	datum	bedrag
1	6	2000-12-08	100,00
2	44	2001-05-05	75,00
3	27	2003-09-10	100,00
4	104	2004-12-08	50,00
5	44	2000-12-08	25,00
6	8	2000-12-08	25,00
7	44	2002-12-30	30,00
8	27	2004-11-12	75,00

Speler:

```
SELECT
    id,
    CONCAT(TRIM(voornaam), SPACE(1), TRIM(naam)) AS 'naam',
    straat,
    huisnummer,
    postcode,
    plaats
FROM Tennis.Speler
WHERE id IN (6, 8, 27, 44, 104)
ORDER BY id;
```

id	naam	straat	huisnummer	postcode	plaats
6	Raf Permentier	Hazensteinln	80	1234KK	Den Haag
8	Bertha Niewenburg	Spoorlaan	4	6584WO	Rijswijk
27	Marjan Cools	Liespad	804	8457DK	Zoetermeer
44	Eric Bakker, de	Lawaaistraat	23	4444LJ	Rijswijk
104	Daniëlla Moerman	Stoutlaan	65	9437AO	Zoetermeer

Beter voorbeeld

We hebben twee tabellen nodig om de informatie te kunnen presenteren.

- Boete
- Speler

Mogelijke SQL-instructie:

```
SELECT
    Speler.*,
    Boete.*
FROM
    Tennis.Speler,
    Tennis.Boete
```

Resultaat:

8 (boetes) * 15 (spelers) = 120 rijen

Dit is **bijna nooit** de bedoeling !!!

JOINS

Welke spelers (naam) hebben boetes gekregen?

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
2	Elfrink	Rudi	1988-09-01	M	2005	Steden	43	3575NH	Den Haag	070-237893	2411
6	Permentier	Raf	1984-06-25	M	2007	Hazensteinln	80	1234KK	Den Haag	070-476537	8467
7	Wiersma	Geert-Jan	1983-05-11	M	2001	Erasmusweg	39	9758VB	Den Haag	070-347689	NULL
8	Nieuwenburg	Bertha	1982-07-08	V	2000	Spoorlaan	4	6584WO	Rijswijk	070-458458	2983
27	Cools	Marjan	1984-12-28	V	2003	Liespad	804	8457DK	Zoetermeer	079-234857	2513
28	Cools	Carla	1983-06-22	V	2003	Oudegracht	10	1294QK	Leiden	010-659599	NULL
39	Bischoff	Danny	1986-10-29	M	2000	Ericaplein	78	9629CD	Den Haag	070-393435	NULL
44	Bakker, de	Eric	1983-07-09	M	2000	Lawaaistraat	23	4444LJ	Rijswijk	070-368753	1124
57	Bohemen, van	Marc	1991-08-17	M	2005	Erasmusweg	16	4377CB	Den Haag	070-473458	6409
83	Hofland	Pieter	1976-11-11	M	2002	Mariakade	16a	1812UP	Den Haag	070-353548	1608
95	Meuleman	Peter	1983-05-14	M	1992	Hoofdweg	33a	5746OP	Voorburg	070-867564	NULL
100	Permentier	Patrick	1983-02-28	M	1999	Hazensteinln	80	6494SG	Den Haag	070-494593	6524
104	Moerman	Daniëlla	1990-05-10	V	2004	Stoutlaan	65	9437AO	Zoetermeer	079-987571	7060
112	Baalen, van	Ingrid	1983-10-01	V	2004	Vosseweg	8	6392LK	Rotterdam	010-548745	1319
113	Van_Den_Berg	Lydia	1997-10-01	V	2004	Vosseweg	8	1012AB	Amsterdam	018-548745	NULL

`Speler.id = Boete.spelerId`

➔ Join-voorwaarde

id	spelerId	datum	bedrag
1	6	2007-05-05	0,00
2	44	2007-05-05	75,00
3	27	2003-09-10	100,00
4	104	2004-12-08	50,00
5	44	2000-12-08	25,00
6	8	2000-12-08	25,00
7	44	2002-12-30	30,00
8	27	2004-11-12	75,00

Oplossing Join

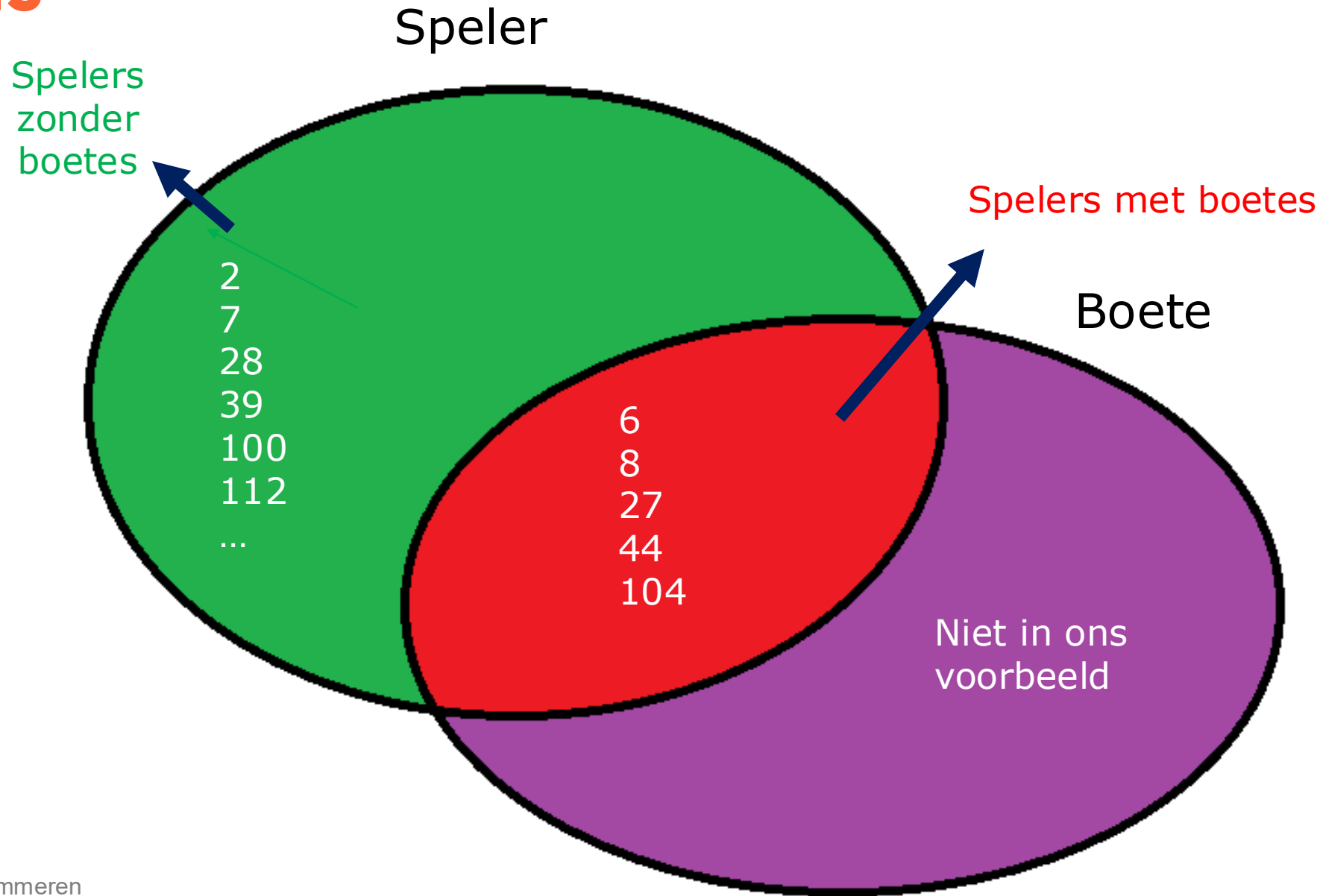
id	naam	datum	bedrag
6	Raf Permentier	2000-12-08	100,00
44	Eric Bakker, de	2001-05-05	75,00
27	Marjan Cools	2003-09-10	100,00
104	Daniëlla Moerman	2004-12-08	50,00
44	Eric Bakker, de	2000-12-08	25,00
8	Bertha Niewenburg	2000-12-08	25,00
44	Eric Bakker, de	2002-12-30	30,00
27	Marjan Cools	2004-11-12	75,00

Alleen de gegevens tonen waar **Speler.id** (PK) = **Boete.spelerId** (FK)

```
SELECT
    Speler.id,
    CONCAT(TRIM(Speler.voornaam), SPACE(1), TRIM(Speler.naam))
        AS 'naam',
    Boete.datum,
    Boete.bedrag
FROM
    Tennis.Speler INNER JOIN Tennis.Boete
    ON Speler.id = Boete.spelerId
;
```

➤ Alleen de spelers die in **beide** tabellen voorkomen, komen in het resultaat. Spelers die geen boetes hebben, komen niet in het resultaat.

Joins



Ander voorbeeld : INNER JOIN

Tabel Les.Land

id	naam
1	India
2	Nepal
3	Sri Lanka

PK

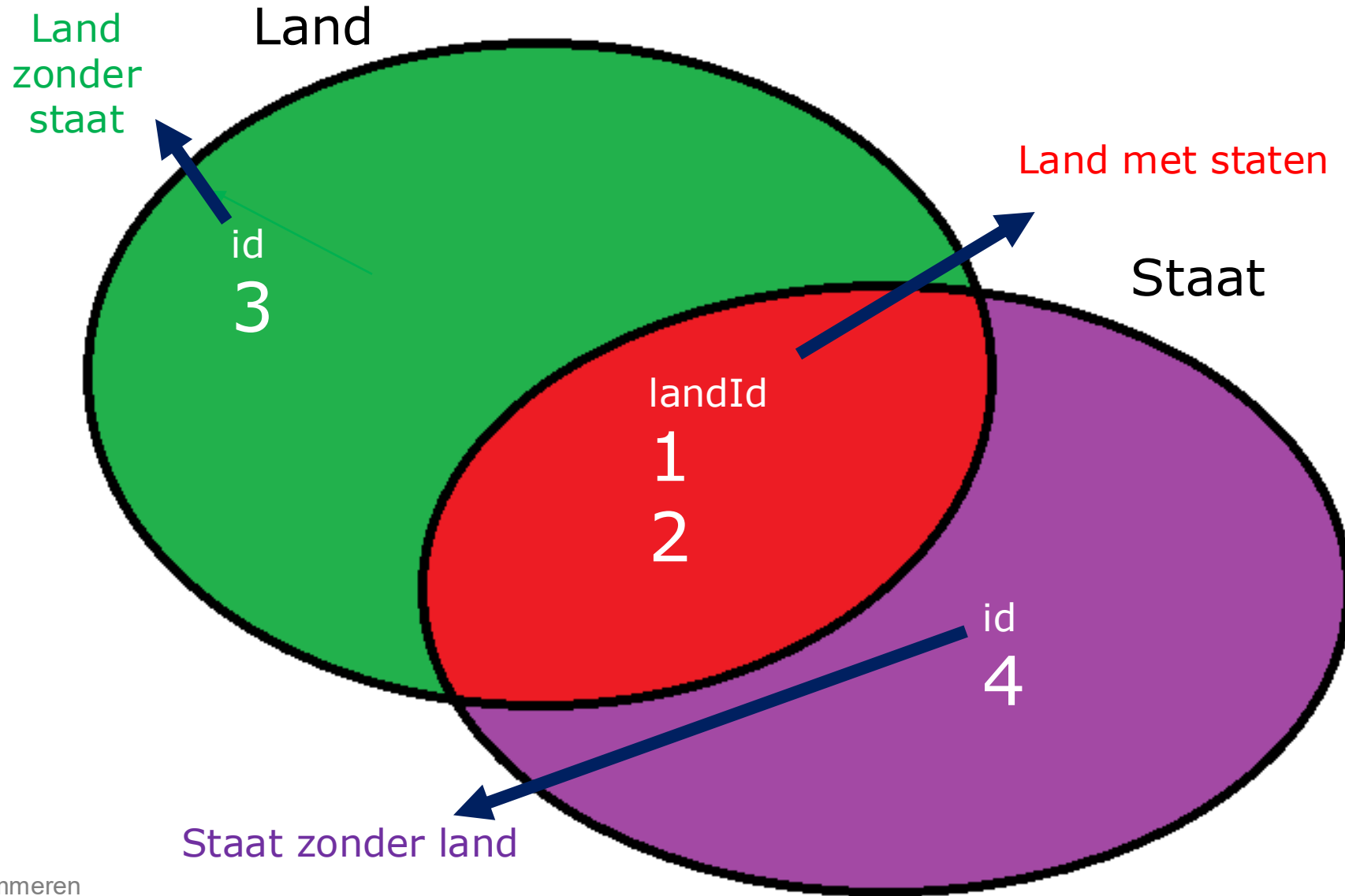
Tabel Les.Staat

id	landId	naam
1	1	Maharashtra
2	1	Punjab
3	2	Kathmandu
4	NULL	California

PK

FK

Ander voorbeeld : INNER JOIN



Ander voorbeeld : INNER JOIN

Geef enkel de landen die een staat hebben?

Les.Land

id	naam
1	India
2	Nepal
3	Sri Lanka

Les.Staat

id	landId	naam
1	1	Maharashtra
2	1	Punjab
3	2	Kathmandu
4	NULL	California

```
SELECT *  
FROM  
  Les.Land INNER JOIN Les.Staat  
  ON Land.id = Staat.landId
```

Resultaat

id	naam	id	landId	naam
1	India	1	1	Maharashtra
1	India	2	1	Punjab
2	Nepal	3	2	Kathmandu

Joins

```
SELECT
    Speler.id, Speler.naam, Boete.datum, Boete.bedrag
FROM Tennis.Speler INNER JOIN Tennis.Boete
    ON Speler.id = Boete.spelerId;
```

id	naam	datum	bedrag
6	Permentier	2000-12-08	100,00
44	Bakker, de	2001-05-05	75,00
27	Cools	2003-09-10	100,00
104	Moerman	2004-12-08	50,00
44	Bakker, de	2000-12-08	25,00
8	Niewenburg	2000-12-08	25,00
44	Bakker, de	2002-12-30	30,00
27	Cools	2004-11-12	75,00



- Waarom komt speler 44 meerdere keren voor ?
- Waar zijn de spelers 2, 7, 8, enz. ?

Joins

Speler 44 heeft meerdere boetes en staat daarom meerdere keren in het resultaat

- Dit kunnen we alleen vermijden door records te groeperen → Zie later

Spelers 2, 7, 8 ... hebben geen enkele boete en vallen dus weg uit de lijst

- Oplossing: **LEFT** of **RIGHT OUTER JOIN** (later)

JOINS deel 1

Zoeken in 3 of meer tabellen

Voorbeelden

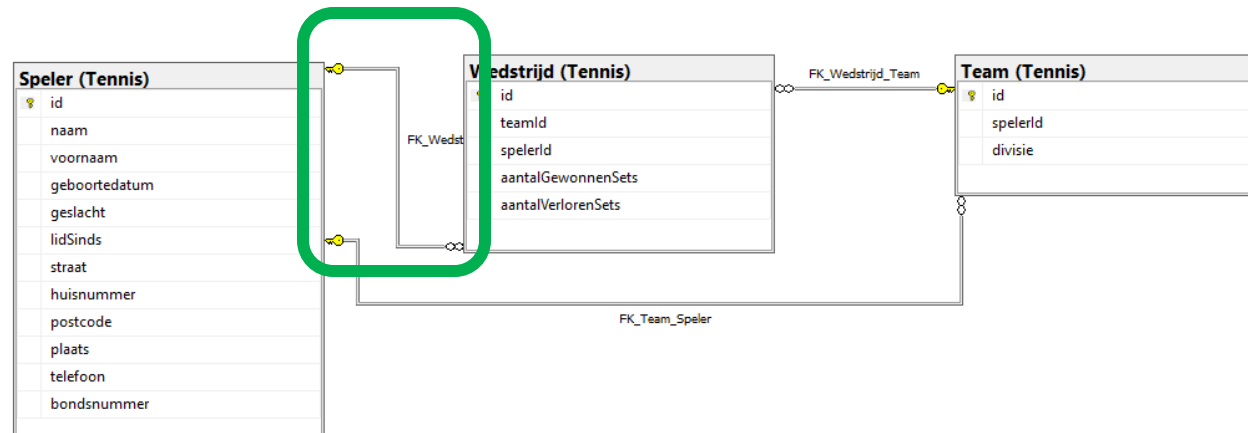
Geef voor elke speler al zijn wedstrijden en het team waarvoor hij de wedstrijd speelde?

- Begin met de tabel waar je alle records van wilt.
- Welke?
 - Speler

Voorbeelden

Geef voor elke speler al zijn wedstrijden en het team waarvoor hij de wedstrijd speelde?

- Volg de relatie om de andere tabellen eraan te koppelen.
 - 1^{ste} join: Speler en Wedstrijd



Voorbeelden: 1^{STE} JOIN Speler - Wedstrijd

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
2	Elfring	Rudi	1988-09-01	M	2005	Steden	43	3575NH	Den Haag	070-237893	2411
6	Permentier	Raf	1984-06-25	M	2007	Hazensteinln	80	1234KK	Den Haag	070-476537	8467
7	Wijers	Geert-Jan	1983-05-11	M	2001	Erasmusweg	39	9758VB	Den Haag	070-347689	NULL
28	Van Den Berg	Bertha	1982-07-08	V	2000	Spoorlaan	4	6584WO	Rijswijk	070-458458	2983
39	Bischoff	Marian	1984-12-28	V	2003	Liespad	804	8457DK	Zoetermeer	079-234857	2513
44	Cools	Carla	1983-06-22	V	2003	Oudegracht	10	1294QK	Leiden	010-659599	NULL
57	Bischoff	Danny	1986-10-29	M	2000	Ericaplein	78	9629CD	Den Haag	070-393435	NULL
83	Bakker, de	Eric	1983-01-09	M	2000	Lawaaistraat	23	4444LJ	Rijswijk	070-368753	1124
95	Bohemen, van	Marc	1991-08-17	M	2005	Erasmusweg	16	4377CB	Den Haag	070-473458	6409
100	Hofland	Pieter	1976-11-11	M	2002	Mariakade	16a	1812UP	Den Haag	070-353548	1608
104	Meuleman	Peter	1983-05-14	M	1992	Hoofdweg	33a	5746OP	Voorburg	070-867564	NULL
112	Permentier	Patrick	1983-02-28	M	1999	Hazensteinln	80	6494SG	Den Haag	070-494593	6524
113	Moerman	Daniëlla	1990-05-10	V	2004	Stadlaan	65	8427AO	Zoetermeer	079-987571	7060
113	Baalen, van	Ingrid	1983-10-01	V	2					048745	1319
113	Van_Den_Berg	Lydia	1997-10-01	V	2					048745	NULL

PK

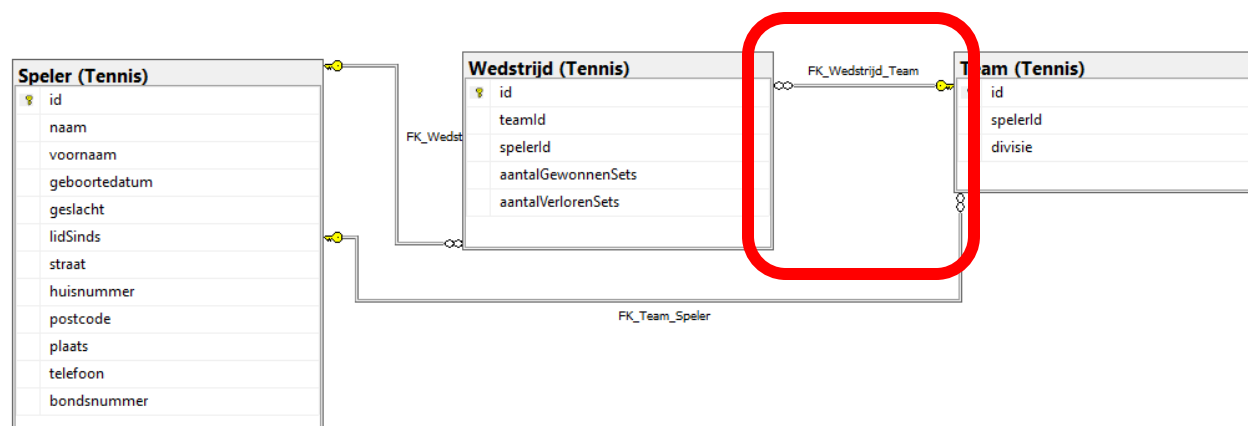
FK

Speler.id =
Wedstrijd.spelerId

Voorbeelden

Geef voor elke speler al zijn wedstrijden en het team waarvoor hij de wedstrijd speelde?

- Volg de relatie om de andere tabellen eraan te koppelen.
 - 1^{ste} join: Speler en Wedstrijd
 - 2^{de} join: Wedstrijd en Team



Voorbeelden: 2de JOIN Wedstrijd met Team

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
2	Elfring	Rudi	1988-09-01	M	2005	Steden	43	3575NH	Den Haag	070-237893	2411
6	Permentier	Raf	1984-06-25	M	2007	Hazensteinln	80	1234KK	Den Haag	070-476537	8467
7	Wijers	Geert-Jan	1983-05-11	M	2001	Erasmusweg	39	9758VB	Den Haag	070-347689	NULL
	Van Den Berg	Bertha	1982-07-08	V	2000	Spoorlaan	4	6584WO	Rijswijk	070-458458	2983
		Marijn	1984-12-28	V	2003	Liespad	804	8457DK	Zoetermeer	079-234857	2513
28	Cools	Carla	1983-06-22	V	2003	Oudegracht	10	1294QK	Leiden	010-659599	NULL
39	Bischoff	Danny	1988-10-29	M	2000	Ericaplein	78	9629CD	Den Haag	070-393435	NULL
44	Bakker, de	Eric	1983-01-05	M	2000	Lawaaistraat	23	4444LJ	Rijswijk	070-368753	1124
57	Bohemen, van	Marc	1991-08-17	M	2005	Erasmusweg	16	4377CB	Den Haag	070-473458	6409
83	Hofland	Pieter	1976-11-11	M	2002	Mariakade	16a	1812UP	Den Haag	070-353548	1608
95	Meuleman	Peter	1983-05-14	M	1992	Hoofdweg	33a	5746OP	Voorburg	070-867564	NULL
100	Permentier	Patrick	1983-02-28	M	1999	Hazensteinln	80	6494SG	Den Haag	070-494593	6524
104	Moerman	Daniëlla	1990-05-10	V	2004	Stadlaan	65	9437AO	Zoetermeer	079-987571	7060
112	Baalen, van	Ingrid	1983-10-01	V	2004	Stadlaan	65	9437AO	Zoetermeer	079-987571	7060
113	Van_Den_Berg	Lydia	1997-10-01	V	2004	Stadlaan	65	9437AO	Zoetermeer	079-987571	7060

PK

id	teamId	spelerId	aantalGewonnenSets	aantalVerlorenSets	score
1	1	6	3	1	48745
2	1	7	2	3	48745
3	1	8	0	3	48745
4	1	9	3	0	48745
5	1	10	3	0	48745
6	1	2	1	3	48745
7	1	57	3	0	48745
8	1	8	0	3	48745
9	2	27	3	2	48745
10	2	104	3	2	48745
11	2	112	2	3	48745
12	2	112	1	3	48745
13	2	8	0	3	48745

FK

FK

PK

Speler.id =
Wedstrijd.spelerId

Wedstrijd.teamId =
Team.id

1^{ste} join: Speler en Wedstrijd vastleggen

SELECT

```
Speler.id,  
Speler.naam,  
Wedstrijd.id AS 'wedstrijd',  
Wedstrijd.aantalGewonnenSets,  
Wedstrijd.aantalVerlorenSets
```

FROM

```
Tennis.Speler INNER JOIN Tennis.Wedstrijd  
ON Speler.id = Wedstrijd.spelerId
```

;

id	naam	wedstrijd	aantalGewonnenSets	aantalVerlorenSets
6	Permentier	1	3	1
6	Permentier	2	2	3
6	Permentier	3	3	0
44	Bakker, de	4	3	2
83	Hofland	5	0	3
2	Elfring	6	1	3
57	Bohemen, van	7	3	0
8	Niewenburg	8	0	3
27	Cools	9	3	2
104	Moerman	10	3	2
112	Baalen, van	11	2	3
112	Baalen, van	12	1	3
8	Niewenburg	13	0	3

2de join: resultaat van 1ste join en Team vastleggen

```
SELECT
    Speler.id,
    Speler.naam,
    Wedstrijd.id AS 'wedstrijd',
    Wedstrijd.aantalGewonnenSets,
    Wedstrijd.aantalVerlorenSets,
    Team.id AS 'team',
    Team.divisie
FROM
    Tennis.Speler INNER JOIN Tennis.Wedstrijd
        ON Speler.id = Wedstrijd.spelerId

    INNER JOIN Tennis.Team
        ON Wedstrijd.teamId = Team.id
;
```

2de join: resultaat van 1ste join en Team vastleggen

```
SELECT
    Speler.id,
    Speler.naam,
    Wedstrijd.id AS 'wedstrijd',
    Wedstrijd.aantalGewonnenSets,
    Wedstrijd.aantalVerlorenSets,
    Team.id AS 'team',
    Team.divisie
FROM
    Tennis.Speler INNER JOIN Tennis.Wedstrijd
        ON Speler.id = Wedstrijd.spelerId
    INNER JOIN Tennis.Team
        ON Wedstrijd.teamId = Team.id
;
```

2de join: resultaat van 1ste join en Team vastleggen

id	naam	wedstrijd	aantalGewonnenSets	aantalVerlorenSets	team	divisie
6	Permentier	1	3	1	1	ere
6	Permentier	2	2	3	1	ere
6	Permentier	3	3	0	1	ere
44	Bakker, de	4	3	2	1	ere
83	Hofland	5	0	3	1	ere
2	Elfring	6	1	3	1	ere
57	Bohemen, van	7	3	0	1	ere
8	Niewenburg	8	0	3	1	ere
27	Cools	9	3	2	2	tweede
104	Moerman	10	3	2	2	tweede
112	Baalen, van	11	2	3	2	tweede
112	Baalen, van	12	1	3	2	tweede
8	Niewenburg	13	0	3	2	tweede

Rood = 1^{ste} JOIN

Blauw = rood + 2^{de} JOIN

INNER Joins

minstens tussen 3 tabellen

Syntax:

```
SELECT
    kolomnaam1,
    kolomnaam2,...
FROM
    Tabel1 INNER JOIN Tabel2
        ON Tabel1.kolomnaam = Tabel2.kolomnaam
    INNER JOIN Tabel3
        ON Tabel2.kolomnaam = Tabel3.kolomnaam
;
```

Alias gebruiken

Kolom hernoemen

- `Wedstrijd.id AS 'wedstrijd'`

Tabelnaam hernoemen

- `FROM Tennis.Speler AS S`
- achter de tabelnaam schrijf je AS en 1, 2 of 3 letters, waarmee je weet over welke tabel het gaat
- Afspraak:
 - 1^{ste} letter van de eigenlijke tabelnaam + eventueel volgnummer (vb. zie later)
 - Of 1^{ste} letter van elk zelfstandig naamwoord
 - `W`erknemer `B`edrijf `J`ob wordt WBJ

Alias gebruiken

```
SELECT
    S.id,
    CONCAT(TRIM(S.voornaam), SPACE(1), TRIM(S.naam)) AS 'naam',
    B.datum,
    B.bedrag
FROM

    Tennis.Speler AS S INNER JOIN Tennis.Boete AS B
ON S.id = B.spelerId
;
```